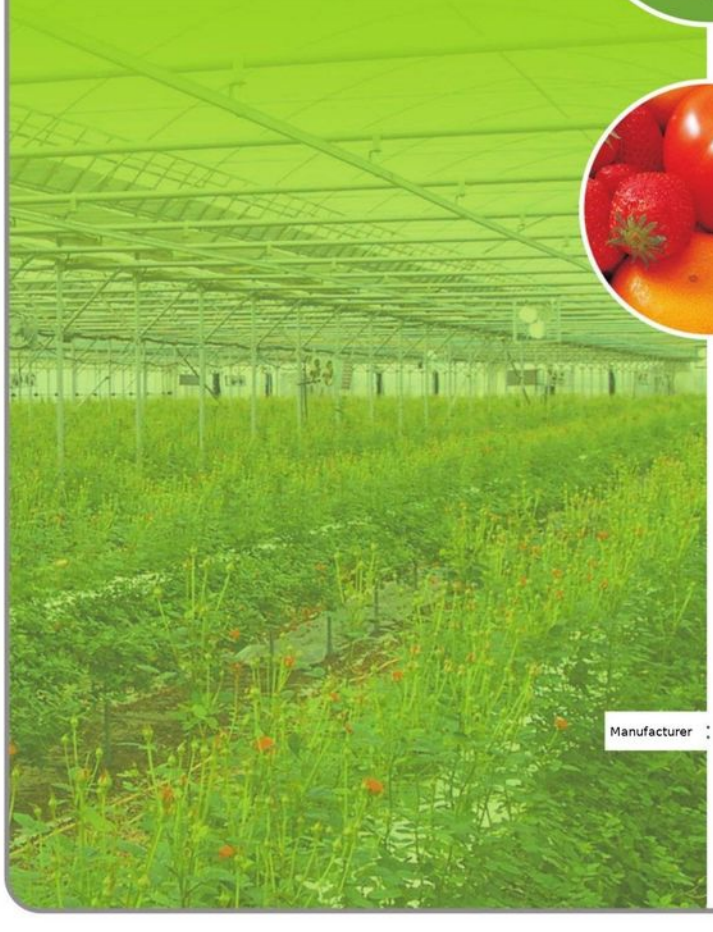
Nangunguna sa fertigation at nutrient solution system

Hydroponic Agrow









Manufacturer : **Hangaram Agricultural Development (Okt. 2024)**
Gangwon-do, Wonju-si, Hoje-myeon, Umugae-ro 274
TEL : (033) 747-5114, 731-7377
FAX : (033) 746-1909, 731-9877

28 taon ng teknolohiya sa paggawa ng nutrient feeder!

Nangunguna sa fertigation, nutrient solution at feeder — Agrow!

Hydroponic Agrow

Ipinakikilala ang aming mga produkto!

- Nutrient Feeder — Agrow-Perfect (Full option/Basic)
  - Agrow-7000 PLUS (Full option/Basic)
  - Agrow-6000 PLUS (Full option/Basic)
  - Agrow-7000 (Full option/Basic)
  - Agrow-6000 (Full option/Basic)
  - Agrow-5000 Master (Full option/Basic)
  - Agrow-5000 Magic (Full option/Basic)
- Fertigation unit na may EC control — Agrow-2000 Star (Type A/B)



Agrow

Manufacturer: Hangaram Agricultural Development
Gangwon-do, Wonju-si, Hoje-myeon, Umugae-ro 274
TEL : (033) 747-5114, 731-7377
FAX : (033) 746-1909, 731-9877

www.agrow.co.kr

※ Ang itsura at istruktura ng mga produkto sa katalogong ito ay maaaring bahagyang magbago nang walang paunang abiso para sa pagpapabuti.

HP Agrow

Nangunguna sa fertigation at nutrient solution · Agrow

Kumpletong P.I.D. nutrient control gamit ang proportional valve

Direktang supply ng nutrient nang walang mixing tank





10.2" touchscreen



Remote sa mobile



PC program

Bago 2023 **Nutrient Feeder**

Agrow - Perfect <Basic/Option>

Model No. HPA-9001

Mga Feature

- Kumpletong P.I.D. nutrient control gamit ang proportional valve
- Direktang supply ng nutrient nang walang mixing tank — mababa ang control deviation
- Nutrient = A/B/C/D/F, acid/base, auxiliary fertilizer = hanggang 8 channel (option)
  - Standard = A/B, acid/base at auxiliary fertilizer = 4 channel
- 6 na nutrient control program na hiwalay na gumagana ayon sa itinakdang panahon
- Sa 6 na nutrient control program:
  - Group EC/pH control at 3-step accumulated radiation control = 3 program
  - Valve EC/pH control at 3-step accumulated radiation control = 3 program
  - Group EC/pH control at 3-step moisture control = 1 program
- Maaaring gamitin ang radiation coefficient sa accumulated radiation program
- Auxiliary fertilizer kada valve = kontrol ayon sa dami (1 L = option) at oras (min:seg)
- EC-1 (kontrol)/EC-2 (monitor) + pH-1 (kontrol)/pH-2 (monitor) sensor — standard
  - Option = EC-3 (reprocess)/EC-4 (drain)/EC-5 (substrate)
    pH-3 (reprocess)/pH-4 (drain)/pH-5 (substrate)
- Operasyon sa external signal = konektado sa integrated environment control
- Standalone na koneksyon sa PC at kontrol sa mobile (web) = komunikasyon (option)
- Mapipiling irrigation pump = 5.5 / 7.5 / 10 HP
- 10.2" touchscreen LCD
- Safety = 3-phase 380V — phase loss / mababang level / sira ng irrigation at raw-water pump
  Alarm sa EC / pH / flow
- Ang ibang function ay pareho sa Agrow-7000plus



Nangunguna sa fertigation at nutrient solution · Agrow

HP Agrow

Kumpletong function





10.2" touchscreen



Remote sa mobile





PC program

Nutrient Feeder

Agrow - 7000 Plus <Basic/Option>

Model No. HPA-7000 PLUS

Mga Feature

- PC at smartphone: magkaugnay na operasyon, remote control = 10 ch.
- 5 hiwalay na program (radiation lang — 3 / moisture at external sensor — 2)
- Isang radiation sensor ang nagpapatakbo ng 3 hiwalay na program ayon sa accumulated radiation
- Sa 3 radiation program, ginagamit ang radiation [-Ec:00%] at moisture [+00%] coefficient
- Nutrient — 6 (A~F) + acid/base + auxiliary fertilizer = 8 / irrigation zone = 16
- Mode ng nutrient supply kada program: proportional-integral / combined
- Sa combined mode, posible ang offset supply kada component (A~F) (10%~90%)
- Pumili ng nutrient kada isa sa 5 program: 6 (A~F) / acid-base / auxiliary fertilizer
- Dami ng patubig kada isa sa 5 program = oras (min:seg) / flow (0000 L)
- Auxiliary fertilizer unit = mapipili sa valve 1~16
- Kontrol sa substrate moisture at display ng temperatura = dedikadong program (pro-4/pro-5)
- Kontrol ayon sa timbang at external environment = dedikadong program (pro-4/pro-5)
- Ang 5 program ay hiwalay na gumagana ayon sa sensor, interval at itinakdang oras
- Pagkatapos ng patubig sa bawat program, maaaring banlawan ng raw water ang valve
- Para sa maraming tanim: drain ng mixing tank at paghahanda ng nutrient kapag nagpalit ng program
- Maaaring maglagay ng delay kada valve kapag nagpapalit ng irrigation zone (00 seg)
- Standard na EC sensor (2): EC-1 = kontrol / EC-2 = monitor ng EC-1
- Standard na pH sensor (2): pH-1 = kontrol / pH-2 = monitor ng pH-1
- EC/pH sa program: naaayos ang alarm limit; gumagana ang safety device sa limit
- Kalibrasyon ng sensor para sa EC-1/2/3, pH-1/2/3 at radiation sensor
- Data: araw-araw kada 5 program — bilang ng patubig / kada 16 valve — flow at oras ng patubig
- Option: irrigation flow meter = lilipat sa awtomatikong kontrol kapag nasira ang meter
- Option: drain flow meter = binibilang at itinatala ang drain; avg EC/pH ng 16 valve iniimbak nang 1 taon
- Option: EC-3 / pH-3 = reprocessing sensor; maitatakda ang reprocessing range, alarm at shut-off kapag pumasok ang reprocessed mixture na labas sa range
- Option: EC-4 / pH-4 = drain sensor; EC-5 / pH-5 = substrate sensor; radiation sensor



HP Agrow

Nangunguna sa fertigation at nutrient solution · Agrow

Para sa iba't ibang tanim



Nutrient Feeder

Agrow - 6000 Plus <Option>

Model No. HPA-6000 PLUS

Mga Feature

- PC at smartphone: magkaugnay na operasyon, remote control = 10 ch.
- 4 hiwalay na program (radiation — 3 / substrate moisture at external sensor — 1)
- Isang radiation sensor ang nagpapatakbo ng 3 hiwalay na program ayon sa accumulated radiation
- Sa 3 radiation program, ginagamit ang radiation [-Ec:00%] at moisture [+00%] coefficient
- Nutrient = 4 (A~D) + acid/base + auxiliary fertilizer = 6 / irrigation zone = 16
- Kada 4 program: pumili sa 4 nutrient (A~D) / acid-base / auxiliary fertilizer
- Kada 4 program: dami ng patubig = oras (min:seg) / flow (0000 L)
- Auxiliary fertilizer unit = mapipili sa valve 1~16
- Kontrol sa substrate moisture at display ng temperatura = dedikadong program (pro-4)
- Kontrol ayon sa timbang at external environment = dedikadong program (pro-4)
- Ang 4 program ay hiwalay na gumagana ayon sa sensor, interval at itinakdang oras
- Pagkatapos ng patubig sa bawat program, maaaring banlawan ng raw water ang valve
- Standard: 1 EC sensor / 1 pH sensor
- EC/pH sa program: naaayos ang alarm limit; gumagana ang safety device sa limit
- Kalibrasyon ng sensor para sa EC-1/2, pH-1/2 at radiation sensor
- Data: araw-araw kada 4 program — bilang ng patubig / kada 16 valve — flow at oras ng patubig
  Iniimbak nang 1 taon at makikita ang average na EC/pH ng 16 valve
- Option: irrigation flow meter = lilipat sa awtomatikong kontrol kapag nasira ang flow meter
- Option: drain flow meter = binibilang at itinatala ang drain; radiation sensor
- Option: EC-2 / pH-2 = reprocessing sensor; maitatakda ang reprocessing range,
  alarm at shut-off kapag pumasok ang reprocessed mixture na labas sa range
- Option: EC-3 / pH-3 = drain sensor

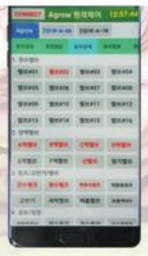


Pinili ng magsasaka — No.1 sa benta





10.2" touchscreen



Remote sa mobile



PC program

Nutrient Feeder

Agrow - 6000 Plus <Basic>

Model No. HPA-6000 PLUS

Mga Feature

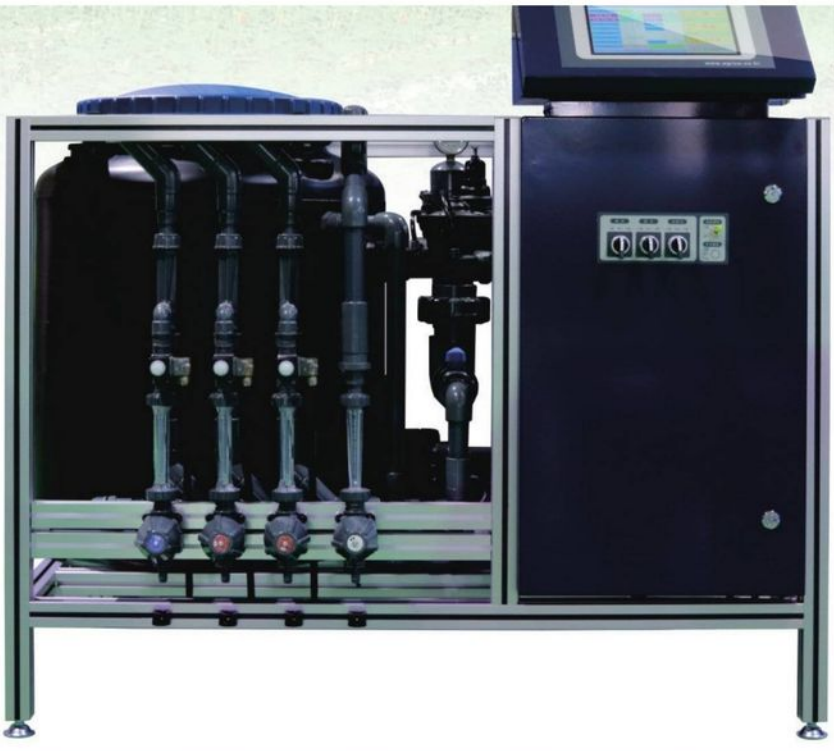
- PC at smartphone: magkaugnay na operasyon, remote control = 10 ch.
- 4 hiwalay na program (radiation — 3 / substrate moisture at external sensor — 1)
- Isang radiation sensor ang nagpapatakbo ng 3 hiwalay na program ayon sa accumulated radiation
- Sa 3 radiation program, ginagamit ang radiation [-Ec:00%] at moisture [+00%] coefficient
- Nutrient = 4 (A~D) + acid/base + auxiliary fertilizer = 6 / irrigation zone = 16
- Kada 4 program: pumili sa 4 nutrient (A~D) / acid-base / auxiliary fertilizer
- Kada 4 program: dami ng patubig = oras (min:seg) / flow (0000 L)
- Auxiliary fertilizer unit = mapipili sa valve 1~16
- Kontrol sa substrate moisture at display ng temperatura = dedikadong program (pro-4)
- Kontrol ayon sa timbang at external environment = dedikadong program (pro-4)
- Ang 4 program ay hiwalay na gumagana ayon sa sensor, interval at itinakdang oras
- Pagkatapos ng patubig sa bawat program, maaaring banlawan ng raw water ang valve
- Standard: 1 EC sensor / 1 pH sensor
- EC/pH sa program: naaayos ang alarm limit; gumagana ang safety device sa limit
- Kalibrasyon ng sensor para sa EC-1/2, pH-1/2 at radiation sensor
- Data: araw-araw kada 4 program — bilang ng patubig / kada 16 valve — flow at oras ng patubig
  Iniimbak nang 1 taon at makikita ang average na EC/pH ng 16 valve
- Option: irrigation flow meter = lilipat sa awtomatikong kontrol kapag nasira ang flow meter
- Option: drain flow meter = binibilang at itinatala ang drain; radiation sensor
- Option: EC-2 / pH-2 = reprocessing sensor; maitatakda ang reprocessing range,
  alarm at shut-off kapag pumasok ang reprocessed mixture na labas sa range
- Option: EC-3 / pH-3 = drain sensor



May 20 taong karanasan sa export ng nutrient feeder,

puno ng madaling gamiting function





Nutrient Feeder

Agrow - 7000 <Basic/Option>

Model No. HPA-7000

Mga Feature

- 5 hiwalay na program (radiation — 3 / moisture at ext. sensor — 2)
- Isang radiation sensor ang nagpapatakbo ng 3 hiwalay na program ayon sa accumulated radiation
- Sa 3 radiation program, ginagamit ang radiation [-Ec:00%] at moisture [+00%] coefficient
- Nutrient — 6 (A~F) + acid/base + auxiliary fertilizer = 8 / irrigation zone = 16
- Mode ng nutrient supply kada program: proportional-integral / combined proportional
- Sa combined mode, posible ang offset supply kada component (A~F) (10%~90%)
- Pumili ng nutrient kada isa sa 5 program: 6 (A~F) / acid-base / auxiliary fertilizer
- Dami ng patubig kada isa sa 5 program = oras (min:seg) / flow (0000 L)
- Option: flow meter = awtomatikong lilipat sa ibang kontrol kapag nasira ang meter
- Program ng moisture at external sensor = pagtatalaga ng program kada sensor (P-4/P-5)
- Ang 5 program ay hiwalay na gumagana ayon sa external sensor, interval at itinakdang oras
- Pagkatapos ng patubig sa bawat program, maaaring banlawan ng raw water ang valve
- Para sa maraming tanim: drain ng mixing tank at paghahanda ng nutrient kapag nagpalit ng program
- Maaaring maglagay ng delay kada valve kapag nagpapalit ng irrigation zone (00 seg)
- Standard na EC sensor (2): EC-1 = kontrol / EC-2 = monitor
- Standard na pH sensor (2): pH-1 = kontrol / pH-2 = monitor
- Option: EC-3 / pH-3 = reprocessing sensor; maitatakda ang reprocessing range, alarm at shut-off kapag pumasok ang reprocessed mixture na labas sa range
- EC/pH sa program: naaayos ang alarm limit; gumagana ang safety device sa limit
- Kalibrasyon ng sensor para sa EC-1/2/3, pH-1/2/3 at radiation sensor
- Data: araw-araw kada 5 program — bilang ng patubig / kada 16 valve — flow at oras ng patubig 16 valve — average na EC/pH iniimbak nang 1 taon at makikita. Radiation sensor





Nutrient Feeder

Agrow – 6000 <Basic/Option>

Model No. HPA-6000

Mga Feature

- 4 hiwalay na program (radiation — 3 / moisture at ext. sensor — 1)
- Isang radiation sensor ang nagpapatakbo ng 3 hiwalay na program ayon sa accumulated radiation
- Sa 3 radiation program, ginagamit ang radiation [-Ec:00%] at moisture [+00%] coefficient
- Nutrient = 4 (A~D) + acid/base + auxiliary fertilizer = 6 / irrigation zone = 16
- Kada 4 program: pumili sa 4 nutrient (A~D) / acid-base / auxiliary fertilizer
- Kada 4 program: dami ng patubig = oras (min:seg) / flow (0000 L)
- Option: flow meter = awtomatikong lilipat sa ibang kontrol kapag nasira ang meter
- Program ng moisture at external sensor = pagtatalaga ng program kada sensor (P-4)
- Ang 4 program ay hiwalay na gumagana ayon sa ext. sensor, interval at itinakdang oras (20 beses)
- Pagkatapos ng patubig sa bawat program, maaaring banlawan ng raw water ang valve
- Standard: 1 EC sensor / 1 pH sensor
- Option: EC-2 / pH-2 = reprocessing sensor; maitatakda ang reprocessing range, alarm at shut-off kapag pumasok ang reprocessed mixture na labas sa range
- EC/pH sa program: naaayos ang alarm limit; gumagana ang safety device sa limit
- Kalibrasyon ng sensor para sa EC-1/2, pH-1/2 at radiation sensor
- Data: araw-araw kada 4 program — bilang ng patubig / kada 16 valve — flow at oras ng patubig
  Iniimbak nang 1 taon at makikita ang average na EC/pH ng 16 valve



HP Agrow

Nangunguna sa fertigation at nutrient solution · Agrow

Bago 2024





Nutrient Feeder Agrow - 5000 Master <Basic/Option>

Model No. HPA-5002

Mga Feature

- Binubuo ng 3 hiwalay na nutrient control program
- Program: radiation (2-step) — 2 / moisture — 1
- EC-pH group control = 2 / EC-pH valve control = 1 program
- Standard: 7" touchscreen LCD
- Standard na nutrient set = A / B, acid/base at auxiliary fertilizer
- Option na nutrient set = A / B / C / D, acid/base at auxiliary fertilizer
- Standard na sensor = control EC-1 / control pH-1
- Option = drain EC-2 / drain pH-2 / radiation sensor / flow sensor
  moisture sensor / raw-water pump / irrigation solenoid valve — hiwalay na binibili
- Irrigation zone = 12; supply ayon sa radiation / moisture / interval
  supply sa itinakdang oras / posible ang operasyon sa external signal
- Auxiliary fertilizer sa direct injection — walang epekto sa EC / pH ng mixing tank
- Mapagpapalit ang EC-1 / pH-1 sensor sa Agrow-6000 / 7000
- Irrigation pump = stainless, 3 HP (2.2 kW) horizontal / continuous mixing
- Safety = 3-phase 380V — phase loss / mababang level / pump / alarm sa EC, pH, flow



HP Agrow



Nutrient Feeder

Agrow - 5000 Magic <Basic/Option>

Model No. HPA-5001

Mga Feature

- Binubuo ng 3 nutrient control program
- Posible ang accumulated radiation control kada program
- Standard: 7" na screen — touchscreen LCD
- Nutrient = A/B, acid/base at auxiliary fertilizer = 4 (standard)

  Nutrient = A/B/C/D, acid/base at auxiliary fertilizer = 6 (option)
- EC-1 (kontrol) + pH-1 (kontrol) = standard

  - Option = EC-2 (drain) + pH-2 (drain)
- 12 irrigation zone kada program; dami = flow (option ang flow meter) / oras (min:seg)
- Auxiliary fertilizer kada program — on/off ng direct injection = standard
- Mapagpapalit ang EC sensor ng Agrow-3000/5000 at Agrow-6000/7000 = iisang pH sensor
- Irrigation pump = 3 HP stainless + continuous mixing = standard
- Safety = 3-phase 380V — phase loss / mababang level / pump / alarm

  Alarm sa EC / pH / flow
- Ang ibang function ay pareho sa Agrow-5000



HP Agrow

Nangunguna sa fertigation at nutrient solution · Agrow





Bago 2024

Fertigation Unit na may EC Control

Agrow - 2000 Star <Type B>

■ Mixed supply (Continouns Mixing) - Model No. HPA-2005B

Mga Feature

- Unang fertigation unit na may 2 built-in na hiwalay na program
- Kontrol sa radiation / moisture — 2 hiwalay na operating program
- Group EC program = 1 / valve EC program = 1
- Irrigation zone = 12 (kada valve — supply ayon sa oras at flow)
- Hiwalay na EC control para sa bawat isa sa 12 irrigation zone
- Built-in na program para sa raw water supply bago at pagkatapos magpatubig
- Built-in na program ng valve delay bago magpatubig
- Irrigation zone = 12; supply ayon sa radiation / moisture / interval
  Supply sa itinakdang oras / built-in na operasyon sa external signal
- Standard: 7" touchscreen LCD
- Standard na sensor = EC control sensor
- Option = radiation / moisture / flow sensor / auxiliary fertilizer unit
  raw-water pump / irrigation solenoid valve — hiwalay na order
- Irrigation pump = stainless, 2 HP (1.5 kW) horizontal / continuous mixing supply
- Safety = irrigation pump / sira ng raw-water pump / alarm sa EC / flow



Nangunguna sa fertigation at nutrient solution · Agrow

HP Agrow

Bago 2024



Fertigation Unit na may EC Control — Agrow - 2000 Star <Type A>

■ **Direct injection** (Direct-Injection) - Model No. HPA-2005A

Mga Feature

- Unang fertigation unit na may 2 built-in na hiwalay na program
- Kontrol sa radiation / moisture — 2 hiwalay na operating program
- Group EC program = 1 / valve EC program = 1
- Irrigation zone = 12 (kada valve — supply ayon sa oras at flow)
- Hiwalay na EC control para sa bawat isa sa 12 irrigation zone
- Awtomatikong proportional na A/B dosing ayon sa diperensya ng target at average EC — matipid
- Nutrient = hiwalay na switch para sa A at B para sa hiwalay na pamamahala ng A/B
- Irrigation zone = 12; supply ayon sa radiation / moisture / interval

  Supply sa itinakdang oras / built-in na operasyon sa external signal



- Standard: 7" touchscreen LCD
- Standard na sensor = EC control sensor
- Option = radiation / moisture / flow sensor / auxiliary unit / irrigation solenoid valve — hiwalay
- Irrigation pump = stainless, 2 HP (1.5 kW) horizontal / direct injection supply
- Safety = sira ng irrigation pump / alarm sa EC / flow